

梦老师防排烟 实操手记

梦老师实操手记 侵权必究

防排烟知识点以及实操必考考题

工作原理:

1. 防烟系统: 又叫机械加压送风系统, 设置在楼梯间和前室, 有烟进入时, 通过风机送风把烟气顶出去, 人员安全疏散。

(场所: 楼梯间、前室、避难层) (往室内送新鲜空气)

2. 排烟系统: 发生火灾后, 把烟气排到室外, 保证人员疏散。

(场所: 房间、中庭、走道) (把建筑内烟气排到室外)

总结: 排烟向外排, 防烟向里送

排烟 →

防烟 ←

设备作用:

远程执行机构: 启闭排烟口

手动执行机构: 启闭送风口

补风系统: 排烟过程中防止负压

排烟防火阀: 隔烟阻火, 保护风机

送风口: 把室外的新鲜空气送到室内

排烟口: 把室内的烟气排到室外

@ 梦老师实操手记

区分防排烟系统的方式

1. 外观: ① 上排下送 } 这2个口决不建议, 因为鉴定站安装过程中, 受场地限制去调整。
② 直排弯防

2. 看组件: 有板式排烟口和远程执行机构的是排烟系统。
没有的就是防烟系统。

3. 有排烟防火阀的就是排烟系统。

没有的就是防烟系统。(防火阀不是必要组件, 可装可不装)

如果有排烟防火阀, 又有防火阀, 那根据动作温度判断:

排烟防火阀 280°C , 防火阀 70°C 。

4. 看风机扇叶: (远排近送)

离你远, 越靠里面, 越容易把烟抽出来, 就是排烟系统。

离你近, 越靠外面, 它要把外面新鲜空气送进去, 就是防烟系统。

5. 根据风向判断:

排烟 $\longrightarrow$ (箭头向外)

防烟 $\longleftarrow$ (箭头向内)

@ 梦老师实操笔记

识别防排烟系统的组件:

防烟: ①送风口

②送风管道

③送风机

④送风机电动控制柜

(三风一电)

(如果按5个组件, 加上防火阀)

排烟: 5个: ①排烟口

②排烟管道

③排烟防火阀

④排烟风机

⑤. 排烟风机控制柜

7个: ①排烟口

②. 排烟管道

③. 排烟防火阀

④. 排烟风机

⑤. 排烟风机控制柜

⑥. 挡烟垂壁

⑦. 电动排烟窗

(八字真言: 组件齐全, 外观完整)

板式排烟口开启方式: (①. ②只能打开, 不能关闭, ③. 即可打开又可关闭).

①. 通过主机总线控盘打开

②. 联动开启

③. 手动远程执行机构

平时应处于常闭状态.

@ 梦老师实操笔记

排烟防火阀:

组成: 叶温法

叶片、温感器、执行机构、阀体

完整口述: 排烟防火阀安装在排烟管道上, 平时处于常开状态, 当公称动作温度达到 280°C 关闭, 连锁关闭排烟风机, 起隔烟阻火作用。

怎么判断排烟防火阀的开启与关闭:

- ①. 根据手柄角度: 0° 为关闭, 90° 为开启
- ②. 手柄与箭头: 平行为开启, 垂直为关闭.
- ③. 推手柄: 推动为关闭 (需现场向老官申请)
推不动为开启
- ④. 看模块指示灯: 闪烁开启
常亮关闭

必考题: 通过执行机构去关闭排烟防火阀, 并复位:

此时排烟防火阀为开启状态, 手动拉动手环, 指针指向 0° 为关, 下来复位, 一定要拨动复位阀门, 逆时针推。 90° , 推不动就是开启。

@ 姜老师实操手记

防火阀:

组成: 叶片、温感器、执行机构、阀体 (叶间执法)

完整口诀: 防火阀安装在送风管道上, 平时处于常开状态,

当名称动作温度达到 70°C 自行熔断关闭, 起隔烟阻火作用。

防火阀的开关:

①. 根据手柄角度: 0° 关 90° 开

②. 逆时针推手柄: 推动是关闭 (需向考官申请)
推不动是开启

③. 看模块指示灯: 闪烁开启
常亮关闭

排烟阀:

组成: 叶执法 (叶片、执行机构、阀体)

完整口诀: 排烟阀安装在排烟口, 平时应处于常闭状态,

设有温感, 火灾时可手动和电动启闭, 起排烟作用。

排烟阀的开关:

①. 远开近关。手柄与拉环近是关, 远是开

②. 根据度数: 0° 关 90° 开

@梦老师实操手记

四个阀的区别:

	位置	状态	温度	作用
排烟防火阀	排烟管道	常开	280℃	隔烟阻火, 保护风机
防火阀	送风管道	常开	70℃	隔烟阻火
排烟阀	排烟口	常闭	无	排烟
送风阀	送风口	常闭	无	联动负压送风机运行 输送新鲜空气

排烟风机开启方式: (一般为前4种是考点)

- ①. 排烟风机控制柜 (打手动)
- ②. 多线控制盘 (多线控制盘打手动允许, 风机为自动)
- ③. 通过远程执行机构打开板式排烟口联动启动风机。(双自动)
- ④. 通过打开排烟口, 排烟阀联动启动风机。
- ⑤. 通过排烟阀执行机构总环拉动打开排烟风机。

工作状态判断: ☆☆☆

排烟口: 平时应处于常闭状态。

排烟风机控制柜: 平时应处于自动状态。

火灾报警控制器: 平时应为自动状态。

送风口: 平时应处于常闭状态。

送风机控制柜: 平时应处于自动状态。

@ 梦老师实操手记

完整口述：报告考官：

(只口述，不操作)

一、组件识别：排烟系统有排烟口、排烟管道、排烟防火阀、排烟风机、排烟风机控制柜组成，当前组件齐全，外观完整。

二、判断：①. 排烟口平时应处于常闭状态，当前为关闭状态，状态正常。

②. 排烟防火阀平时应处于常开状态，当前为开启状态，状态正常。

③. 排烟风机控制柜平时应处于自动状态，当前为自动状态，状态正常。

④. 火灾报警控制器平时应处于自动状态，当前为自动允许状态，状态正常。

报告考官，回答完毕。

必考操作题：通过远程执行机构打开板式排烟口并复位。

完整口述：报告考官：① 排烟风机控制柜打为手动状态。

②. 向开启方向拨动火警开关，打开板式排烟口。确认开启。

③. 复位：拨动复位1开关，用内六角扳手顺时针扭动复位2，关闭板式排烟口。

④. 复位主机

⑤. 风机控制柜打为自动状态。(排烟风机控制柜)。

报告考官，回答完毕。

@ 梦老师实操笔记

必考题：通过远程执行机构打开板式排烟口并联动启动风机。☆

完整口诀：报告考官：一、先确认状态。（回确认）

- ①. 确认板式排烟口为关闭。（不正常要申请复位）
- ②. 确认排烟防火阀为开启
- ③. 确认挡烟垂壁、电动排烟窗为关闭。（如果不考，不说）
- ④. 双自动：
 - 一、排烟风机控制柜处于自动状态
 - 二、火灾报警控制器处于自动允许状态。

二、操作：

- ①. 双打开：打开挡烟垂壁和电动排烟窗。（如果不考不说）
- ②. 通过远程执行机构打开板式排烟口。确认开启。
- ③. 查看排烟风机控制柜运行灯点亮，火灾报警控制器启动灯亮，反馈灯亮，风机启动。
- ④. 将排烟风机控制柜打手动状态，按停止按钮，停止风机。
- ⑤. 双关：关闭挡烟垂壁和电动排烟窗。
- ⑥. 按顺序，复位1、复位2关闭板式排烟口。
- ⑦. 复位主机（火灾报警控制器）。
- ⑧. 将风机控制柜再次打为自动状况。

报告考官，回答完毕。

顺序：先确认→再打开→
查看→停止→复位。

（测试的是整个排烟系统）

@梦老师实操笔记

⑧

送风口的开关: (2种方式)

①. 远开近关 (手柄与拉环近是关, 远是开)

②. 根据度数: 0° 关, 90° 开

必考题: 手动打开送风口并复位: (操作题)

完整口述: 报告考官: ①. 送风机控制柜打为手动状态.

②. 拉动执行机构拉环, 打开送风口, 确认开启.

③. 复位: 推动执行机构手柄, 关闭送风口

④. 将送风机控制柜打到自动状态.

报告考官, 回答完毕.

必考题: 防烟系统的工作状态判断: (口述题, 不操作)

完整口述: 报告考官: 一组件: 防烟系统有送风口、送风管道.

送风机、送风机电气控制柜组成, 当前组件齐全, 外观完整.

二. 判断: ①送风口平时应处于常闭状态, 当前为关闭状态, 状态正常.

②. 送风机控制柜平时应处于自动状态, 当前为自动状态, 状态正常.

③. 火灾报警控制器应为自动状态, 当前为自动允许状态, 状态正常.

报告考官, 回答完毕.

(如果考5个组件, 要判断防火阀, 平时应处于常开状态)

@ 梦老师实操笔记

必修操作题：手动打开送风口联动启动送风机、

完整口述：报告考官：一、先确认：

- ①. 确认送风口为关闭状态
- ②. 确认防火阀为开启状态.
- ③. 双自动：一、送风机控制柜为自动
二、火灾报警控制器为自动

二、操作：

- ①. 通过执行机构拉环打开送风口，确认开启
- ②. 送风机控制柜运行灯点亮，火灾报警控制器启动灯亮，反馈灯亮，风机启动。
- ③. 将送风机控制柜打手动状态，按停止按钮停止风机。
- ④. 推动复位手柄关闭送风口。
- ⑤. 复位主机
- ⑥. 将送风机控制柜打到自动状态。

报告考官，回答完毕。

顺序：先确认→再打开→查看→停止→复位

@梦老师实操手记